

浅析心血管系统有害的药物相互作用及教学体会

李秀琴 王嗣雷

【中图分类号】 R969.2-42 【文献标识码】 A 【文章编号】 1671-8054(2007)05-0091-02

【摘要】 药物相互作用是引起药物不良反应或药源性疾病的常见原因,有些不恰当的药物联合会造成严重的毒性反应,甚至导致死亡。在心血管系统药理教学中需加强药物相互作用的讲解,以便学生记忆和更合理地用药,也适应临床广泛的联合用药,培养学生综合应用知识的能力及全面考虑问题的能力。

【关键词】 药物相互作用 心血管系统药物 教学体会

临床上联合用药的情况非常普遍,其中心血管系统疾病患者经常服用多种心血管药物更常见,如强心药、利尿药、抗心律失常药、降脂药等。这些药物之间可发生相互作用,相互作用可能对患者有利,但不恰当的联合用药不仅不能提高疗效,反而引起有害的药物相互作用,产生各种不良反应,药物间的相互作用常见于药效学方面的相互作用和药动学方面的相互作用。笔者经过多年的药理学教学工作总结及临床访问,列举并浅析心血管系统疾病临床用药引起严重药害的一些药物相互作用。

1 药物相互作用

是指一种药物改变了同时服用的另一种药物

作者单位: 青海卫生职业技术学院药学系 青海 230011

2007-11-17 收稿, 2008-01-07 修回

的药理效应,其结果是一种药物的效应加强或削弱,也可能导致两种药物的效应同时加强或削弱^[1]。

1.1 药效学方面相互作用:是指一种药物增强或减弱另一种药物的生理作用或药物效应。是通过药物间对作用靶位的影响,作用于同一生理系统或生化代谢途径,或改变药物运输机制、或改变电解质平衡等多种方式产生相互作用,最终产生相加、协同或拮抗作用。如将具有相似药理作用的药物合用,可出现相加或协同作用,在临床上这种药物相互作用能增加药物不良反应发生的风险。

1.1.1 心力衰竭的病人治疗原则是强心、利尿、扩血管。强心甙类药合用钙剂时,二者均能增强心肌收缩力,钙剂易诱发强心甙类药物发生中毒;血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI),如卡托普利、依那普利、雷米普利、赖诺普利等,它们能有效地降低血压,

学生提供一个逼真的情境,还原知识产生的背景,恢复其原有的生动性和丰富性,让学生更真实地融入情境中去,才能确保情感上的共鸣,产生“亲心”体验。这样才能使学生真正成为课堂上的主人,从而积极主动地学习。

当然,这种教学模式的应用,还需要每一位医学心理学教育工作者在今后的道路上悉心摸索,结合学生群体的实际,做到真正走进学生的内心,达到教书育人的目的。

参考文献

1 唐亚平等.多媒体教学体会[J].检验医学与临床,

2007,4(8):786~787

2 肖会祥,刘保文,周欣.本科医学检验教育的教学改革设想[J].中国高等医学教育,1995,(2):20

3 夏锋,王曙光.“问题教学”在外科学教学中应用初探[J].医学教育,2003,(2):48~49

4 胡尚峰,田涛.体验式教学模式初探[J].教育探索,2003,(11):48~51

5 何斌.浅谈高校本科双语教学的实践[J].天津职业院校联合学报,2007,(9):71~74

6 姜乾金.医学心理学[M].北京:人民卫生出版社,2004,6

Application of multiple teaching methods in medical psychology theory teaching

Anhui medical university,hefei 230032, Anhui

YANG Ping¹, ZHOU Yi

Abstract: Medical psychology is a required course in medical college. How to teach well the course, how to improve the quality of teaching and how to solve the problem that the course is boring and abstract to learn, this paper will put forward some solutions to these problem

Key Words: medical psychology; teaching method; experience

/(编审:周孟平)

对心功能不全及缺血性心脏病有较好疗效,是治疗心衰的常用药。但长期服用扩血管药血管紧张素转化酶抑制剂加服保钾利尿剂可致高血钾的发生。

1.1.2 高血压病患者使用降压药时选择硝苯地平与镁盐合用则二者产生协同降压及心脏抑制作用,导致降压幅度过大及心脏抑制,对患者不利。

1.1.3 心绞痛患者给予维拉帕米与普萘洛尔联合用药时,维拉帕米通过阻滞 Ca^{2+} 内流,减少细胞内 Ca^{2+} 含量,可引起房室传导阻滞及心肌收缩性下降,与 β 受体阻断药心得安合用,则增加心脏毒性,引起严重的心律失常,或使心率明显减慢甚至停搏。

1.2 药动学方面相互作用:是临床上最常见的一类相互作用,这类相互作用最终影响药物在作用靶位的浓度,改变其作用强度,大部分药物代谢主要在肝脏中被肝药酶代谢,目前已发现了数百种细胞色素同工酶,这些酶对底物(即药物)特异性低,目前已知有 300 多种药物被肝药酶代谢,而临床上应用的药物有些是肝药酶诱导剂,有些是肝药酶抑制剂,前者致细胞色素 P450 的合成或活性增加,使通过这一途径消除的合用药物代谢加速,药物血浆浓度降低,延误治疗;后者使细胞色素 P450 受到抑制,使另一药物的代谢减少,轻者延长或加强其作用、增加不良反应,重者引发致残或致命的医疗事故^[2]。因而肝药酶的活性受某些药物的影响,肝药酶对药物的代谢能力也随联合应用的药物而改变,总体来看,肝药酶被抑制引起的有害的药物相互作用较常见。

1.2.1 高血压病的治疗中,钙通道阻滞药(美贝地尔)与 β 受体阻断药(美托洛尔)合用是常见的用法,但此二药联合后,美贝地尔是强效肝药酶抑制剂,它使美托洛尔的血药浓度增加 4~5 倍,导致严重的心动过速,甚至死亡。

1.2.2 心律失常病例中,苯妥英钠是常用药,若与异烟肼合用时,因异烟肼能抑制肝药酶而阻止苯妥英钠的乙酰化代谢,使苯妥英钠在血中浓度增高

(尤其在异烟肼慢乙酰化者易发生),增加苯妥英钠的毒副反应,再如:抗心律失常药胺碘酮是常用的广谱抗快速型心律失常药,若与造影剂(泛影葡胺)合用时,因胺碘酮可抑制造影剂的代谢,导致后者血药浓度升高,产生毒性反应。

1.2.3 高脂血症:降血脂药物他汀类与贝特类合用时,可显著增加肌病和横纹肌损害的危险,临床表现为肌酸激酶和肌红蛋白升高、肌痛、骨骼肌溶解症状,发生的原因可能是贝特类药物降低了肝脏从门脉系统摄取他汀类药物的能力,而且均被肝药酶代谢,导致循环中他汀类药物浓度升高,增加了药物对横纹肌的毒性作用,其中以西伐他汀(拜斯停)与吉非贝齐合用发生率最高。

2 教学体会

心血管系统疾病(比如高血压、冠心病等)的特点,使得患者需经常服用多种心血管药物,如降压药、强心药、利尿药、抗心律失常药、降脂药等,教学过程中在讲透以上这些各类药物共性及个性特点基础上,必须讲解各个药物之间的相互作用,作横向比较并进行归纳总结,这样才能使学生记忆和更合理地用药,也适应临床广泛的联合用药,培养学生综合应用知识的能力及全面考虑问题的能力。

不利的药物相互作用不胜枚举,药物相互作用的研究既有重要的社会效益,又有可观的经济效益^[3],作为临床医师和药师,用两种或两种以上的药物进行治疗时必须了解这些药物之间的相互作用,应当权衡利弊,保证用药安全。

参考文献

- 1 陈颖. 浅谈药物相互作用 [J]. 中国临床医生, 2005, 33(4): 35
- 2 钱之玉. 细胞色素 P450 与有害的药物相互作用 [J]. 中国处方药, 2005, 4, 37
- 3 李容. 药物相互作用产生不良反应的原因及对策 [J]. 现代医药卫生, 2005, 21(17): 24

Analysis of the drug adverse interaction of cardiovascular system of pharmacology and teaching experience

Qinghai Professional and Technical Health College, Qinghai 230011, Qinghai

LI Xiu-qin, WANG Si-lei

Abstract: Drug interaction is one of common cause for drug adverse reaction or drug induced disease. Sometimes, irrelevant compatibility of drugs may cause severe toxic reaction, or may induce death. So it is necessary to enhance the explanation of drug interaction in teaching of cardiovascular system of pharmacology, which can help student to remember and use drug more reasonably, and it can develop the abilities of application and consideration for students.

Key words: drug interaction; drug of cardiovascular system; teaching experience.

/(编审: 钱善军)